Carlos Henrique Nascimento
Felipe Gomes
Lucas Ardelino
Luiz Eduardo
Lucio Diniz
Vinicius Araújo

PLANO DE PROJETO DE SOFTWARE
Rede de Compartilhamento de Arquivos Fragmentados em Rede Fechada

Documento consolidado do projeto apresentado à disciplina de Gerência de Projeto e Manutenção de Software (GPMS – TCC00363), do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, como entrega final da Rodada 3.
Professora: Rebeca Motta

Niterói, RJ
2026

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Arquitetura de alto nível: Tracker central coordenando clientes que trocam fragmentos entre si 10
Figura 2 – Burndown da Rodada 3: trabalho restante planejado e estimado até o encerramento técnico 19
Figura 3 – Curva S da Rodada 3: PV, EV e AC acumulados 20
Figura 4 – Exposição consolidada dos riscos na Rodada 3 18

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Pacotes de trabalho da EAP, por fase 12
Tabela 2 – Papéis do grupo 14
Tabela 3 – Esforço total estimado por fase 15
Tabela 4 – Orçamento e cronograma por etapa de execução 16
Tabela 5 – Registro consolidado de riscos e respostas da Rodada 3 17
Tabela 6 – Indicadores de EVM por rodada 19
Tabela 7 – Detalhamento completo dos pacotes de trabalho 25

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Controle de versões do plano 6
Quadro 2 – Registro de alterações e decisões do projeto 6
Quadro 3 – Funcionalidades do produto 10

SUMÁRIO

CONTROLE DE VERSÕES E MODIFICAÇÕES 6
1 INTRODUÇÃO 8
2 VISÃO DO PRODUTO 9
3 ESCOPO DO PROJETO E ESTRUTURA ANALÍTICA (EAP) 12
4 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 14
5 ESTIMATIVAS DE ESFORÇO (PLANNING POKER) 15
6 ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 16
7 ANÁLISE DE RISCOS 17
8 MONITORAMENTO E CONTROLE 19
9 REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL 21
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PRÓXIMOS PASSOS 22
REFERÊNCIAS 23
APÊNDICE A – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROTOCOLO 24
APÊNDICE B – DETALHAMENTO COMPLETO DOS PACOTES DE TRABALHO 25

CONTROLE DE VERSÕES E MODIFICAÇÕES

O quadro abaixo registra as versões entregues e as modificações incorporadas ao plano. A planilha de gestão utiliza o mesmo histórico na aba Capa.

Quadro 1 – Controle de versões do plano

Versão	Data	Modificações	Responsáveis
1.0	10/09/2026	Rodada 1: linha de base de escopo, EAP, papéis, estimativas, cronograma, orçamento e riscos.	Grupo
1.1	18/09/2026	Correções da Rodada 1: planos de contenção e contingência e Gantt completo.	Lucas Ardelino e equipe
2.0	06/10/2026	Rodada 2: MVP de transferência, monitoramento, riscos, EVM, testes e evidências.	Grupo
3.0	12/11/2026	Rodada 3: produto final, escopo ajustado, riscos, EVM, retrospectiva e demonstração consolidados.	Grupo

Fonte: registro consolidado pelo grupo a partir das entregas, da avaliação da Rodada 1 e 2 e das evidências da Rodada 2.

Quadro 2 – Registro de alterações e decisões do projeto

ID e data	Alteração ou decisão	Motivo e impacto	Responsável e evidência
M02 18/09/2026	Incluir planos de contenção e contingência e reapresentar o Gantt.	Completar o tratamento de riscos e a visualização do cronograma. Impacto: O registro de riscos passou a mostrar respostas preventivas e reativas; o Gantt passou a exibir tarefas, datas, duração e progresso.	Lucas Ardelino e equipe. Planos de resposta e Gantt incorporados à linha de base.
M03 28/09/2026	Adotar JSON na resposta do Tracker no MVP.	Simplificar a integração entre Tracker e cliente dentro do prazo da Rodada 2. Impacto: Bencode e peers compactos deixaram de ser requisito do fluxo principal do MVP; a decisão ficou registrada na EAP e na documentação.	Felipe e Luiz Eduardo. Resposta JSON validada no fluxo Tracker–Seeder–Leecher.
M04 30/09/2026	Priorizar comunicação P2P, download e persistência antes da autorização de clientes.	Garantir uma demonstração ponta a ponta funcional. Impacto: Autorização, testes de rejeição, reconexão e broadcast de HAVE foram replanejados para a etapa seguinte.	Equipe de desenvolvimento. Pendências mantidas na EAP e no backlog da Rodada 3.
M05 05/10/2026	Separar o trabalho da Rodada 2 do trabalho antecipado da Rodada 3.	Algumas atividades futuras avançaram enquanto 4,08 homem-dia do escopo da Rodada 2 permaneceram pendentes. Impacto: O acompanhamento passou a registrar 22,92 homem-dia entregues da Rodada 2 e 4,25 homem-dia antecipados, evitando dupla contagem.	Lucas Ardelino. Valores conciliados no EVM, no burndown e no texto do plano.
M06 05/10/2026	Registrar separadamente testes aprovados e correções pendentes.	Evitar apresentar a suíte como totalmente aprovada quando ainda existiam falhas conhecidas. Impacto: Foram reconhecidos o teste ponta a ponta com 260 peças e SHA-256 final idêntico, 23 testes P2P e 6 testes do Tracker; o caso de lista vazia do Bencode e a suíte Python do Tracker ficaram pendentes.	Vinicios, Felipe e Luiz Eduardo. Issues e resultados de testes registrados na EAP.
M07 08/10/2026	Adicionar compatibilidade do Tracker com Windows.	Permitir a execução em máquinas diferentes durante os testes. Impacto: Sockets e processo de build foram adaptados; nova atividade 5.6 incluída na EAP.	Luiz Eduardo. PR #25 integrada à develop.
M08 13/10/2026	Proteger o arquivo com AES-GCM e dividir a chave com Shamir.	Evitar que um único peer concentre a chave de descriptografia. Impacto: O escopo 5.2 foi redefinido para criptografia do arquivo e distribuição de partes entre guardiões.	Luiz Eduardo / Felipe. PRs #26 e #35; teste final em 11/11.
M09 16/10/2026	Retirar o broadcast completo de HAVE do escopo final.	O comportamento completo exigiria troca dinâmica de fontes e não cabia no prazo da versão final. Impacto: A serialização foi mantida, mas a atividade 3.5.2 passou a constar como retirada do escopo.	Equipe de desenvolvimento. Decisão registrada na conversa do grupo.

ID e data	Alteração ou decisão	Motivo e impacto	Responsável e evidência
M10 16/10/2026	Substituir a eleição de novo Tracker por lockdown, heartbeat e retentativas.	Reduzir o risco técnico e entregar recuperação compatível com o tempo disponível. Impacto: A atividade 5.3 foi retirada; 5.4 e 5.8 passaram a representar a solução adotada.	Felipe / Vinicios / Luiz Eduardo. Lockdown integrado em 09/11; ajuste final em 12/11.
M11 23/10/2026	Adotar cadastro e autorização por chave persistida no SQLite.	Controlar o acesso sem depender de peer id fixo. Impacto: O Tracker ganhou comandos de cadastro, listagem e revogação; announce passou a exigir chave ativa.	Luiz Eduardo / Felipe. PR #33 integrada à develop.
M12 09/11/2026	Consolidar as branches de funcionalidades na develop.	Reunir autorização, Shamir, painel e lockdown para o teste final. Impacto: A develop reuniu as funcionalidades para validação; a versão aprovada foi publicada na main pelo PR #46.	Lucio / equipe. Merges de cadastro, Shamir, painel e lockdown.
M13 11/11/2026	Integrar o painel do cliente e validar a transferência protegida.	Tornar a demonstração compreensível e confirmar o fluxo de ponta a ponta. Impacto: Painel incorporado aos demos; transferência com AES-GCM e Shamir validada em rede local/VPN.	Carlos Henrique / Luiz Eduardo. PR #45 e teste do grupo em 11/11.
M14 11/11/2026	Registrar o rodízio de seeders como melhoria posterior.	O produto final transfere corretamente, mas escolhe um seeder por execução. Impacto: A Issue #44 ficou fora do escopo final aprovado e passou a constar como limitação conhecida.	Luiz Eduardo. Issue #44 aberta com código testado ainda não integrado à baseline final da main.
M15 12/11/2026	Validar e consolidar os artefatos finais antes da publicação da release.	Garantir que planilha, documento, retrospectiva e demonstração usem a mesma versão. Impacto: Métricas, riscos, esforço e retrospectiva foram consolidados para a entrega.	Lucas / Lucio. Validação funcional e consolidação dos artefatos concluídas em 12/11/2026.
M16 12/11/2026	Aceitar estruturas B-encode vazias como condição fora do contrato operacional.	Os dados consumidos pelo parser são gerados pelos próprios componentes e não pelo usuário. Impacto: Os pacotes 1, 1.2 e 1.2.3 foram encerrados; o risco permanece documentado para eventual mudança do contrato de entrada.	Equipe de desenvolvimento. Decisão técnica registrada no fechamento.
M17 13/11/2026	Promover a versão aprovada da develop para a main.	Publicar a release final na branch oficial do repositório e concluir o processo de configuração da entrega. Impacto: A main passou a conter a versão entregue e tornou-se a referência oficial do produto final.	Lucio / equipe. PR #46 concluído; main @ ce67e8f21586cfa5bd119ab4bb76630cafc33d1f, de 13/11/2026.

1 INTRODUÇÃO

Este documento consolida o Plano de Projeto de Software na Rodada 3 e encerra o acompanhamento do produto desenvolvido na disciplina GPMS. A linha de base inicial, as decisões das Rodadas 1 e 2 e a execução final foram conciliadas com a planilha de gestão e com a baseline final publicada na branch main.

A versão final corresponde ao commit ce67e8f21586cfa5bd119ab4bb76630cafc33d1f da branch main, publicado em 13/11/2026 pelo PR #46. O escopo aprovado foi concluído, com ajustes formais: o broadcast completo de HAVE e a eleição automática de Tracker foram retirados; lockdown, heartbeat, retentativas, autorização por chave, painel, compatibilidade Windows e proteção AES-GCM com Shamir foram incorporados.

O fechamento reúne controle de versões e modificações, EAP e cronograma reais, riscos e respostas, burndown, EVM acumulado, participação, retrospectiva e demonstração final. A data planejada era 10/11/2026 e o encerramento técnico ocorreu em 12/11/2026, variação de dois dias corridos.

2 VISÃO DO PRODUTO

2.1 Problema e Contexto

O projeto implementa uma arquitetura distribuída para compartilhamento de arquivos em rede fechada. O Tracker coordena a descoberta de peers e valida chaves de acesso persistidas no SQLite; a transferência ocorre diretamente entre clientes, com integridade por peça, proteção AES-GCM e divisão da chave por Shamir.

2.2 Objetivo e Proposta de Valor

Objetivo: prover uma camada de distribuição de arquivos para redes fechadas com autenticação no Tracker, transferência direta entre peers, integridade por fragmento, proteção do arquivo por AES-256-GCM e distribuição da chave por Shamir.

Proposta de valor: a versão final combina coordenação pelo Tracker, controle de acesso por chave persistida, fragmentação, transferência P2P, validação de integridade, lockdown, heartbeat e painel de acompanhamento. O sistema foi validado em ambiente local/VPN.

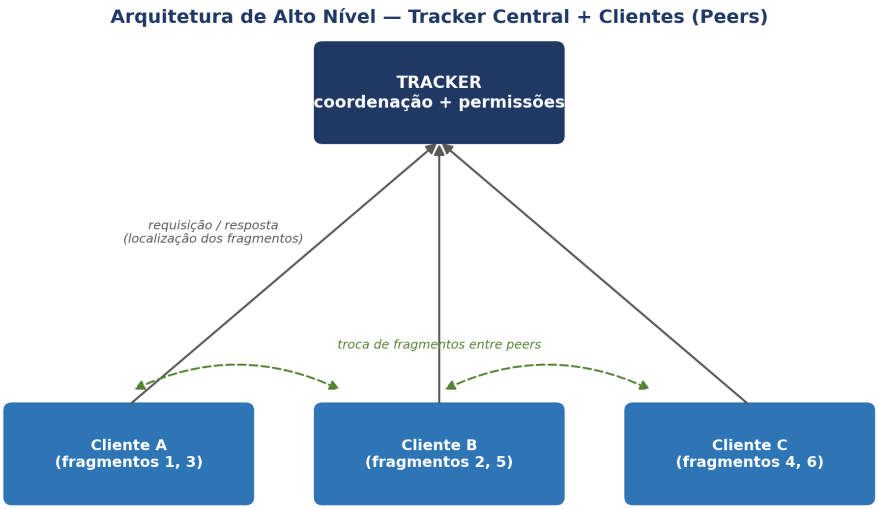
2.3 Público-Alvo

- Administrador de TI ou segurança de uma rede corporativa, que precisa distribuir documentos sensíveis sem concentrar o risco em um único servidor.
- Equipe técnica ou laboratório que compartilha pacotes e datasets grandes em rede local, com controle de quem acessa o quê.
- Grupos que operam sob suspeita constante de ameaça interna, para os quais nenhuma máquina isolada pode expor um arquivo inteiro.

2.4 Arquitetura de Alto Nível

A rede é coordenada por um Tracker central, que registra peers por arquivo, valida a autorização e informa os endereços necessários. A transferência acontece diretamente entre clientes. Heartbeat, retentativas e lockdown tratam indisponibilidade; o painel apresenta o estado da sessão.

Figura 1 – Arquitetura de alto nível: Tracker central coordenando clientes que trocam fragmentos entre si.



Fonte: elaborado pelo grupo.

2.5 Modelo de Segurança: Fragmentação como Camada de Proteção

Na versão final, o arquivo é protegido por AES-256-GCM. A chave é dividida por Shamir entre guardiões e reconstruída somente quando o limiar necessário é alcançado. O Tracker autoriza clientes por chave persistida no SQLite; lockdown, heartbeat e retentativas tratam indisponibilidade e suspeita de comprometimento.

2.6 Funcionalidades: Núcleo e Diferenciais

As funcionalidades foram divididas em Núcleo, o mínimo necessário para validar o conceito de fragmentação segura, e Diferenciais, que agregam valor mas dependem do tempo disponível ao longo do semestre. Essa divisão orienta a priorização usada na EAP e no Planning Poker, seções 3 e 5.

Quadro 3 – Funcionalidades do produto

Núcleo e segurança entregues	Ajustes e limitações formalizados
Parser B-encode e mensagens do protocolo	Estruturas vazias fora do contrato operacional
Tracker com autorização por chave e SQLite	Eleição automática de Tracker retirada
Announce, handshake, BITFIELD, REQUEST e PIECE	Broadcast completo de HAVE retirado
Download incremental e verificação de integridade	Um seeder selecionado por execução (Issue #44)
AES-256-GCM e divisão da chave por Shamir	
Lockdown, heartbeat, retentativas e painel	Suíte Python legada fora do aceite final

Fonte: elaborado pelo grupo.

2.7 Restrições Conhecidas

- Prazo de um semestre letivo, com entregas parciais nas Rodadas 1, 2 e 3.
- Equipe de 6 integrantes, com disponibilidade concorrente a outras disciplinas.
- Um único Tracker ativo por vez. A eleição automática foi retirada do escopo e substituída por lockdown, heartbeat e retentativas.

2.8 Critérios de Sucesso

- Um cliente consegue solicitar um arquivo ao Tracker e reconstruí-lo integralmente a partir de fragmentos de múltiplos peers.
- Um cliente autorizado consegue anunciar-se ao Tracker, obter peers, transferir e reconstruir o arquivo, verificar a integridade e acompanhar o progresso pelo painel.
- O produto protege o conteúdo com AES-GCM, divide a chave com Shamir, rejeita chaves inválidas ou revogadas e executa o fluxo de recuperação previsto para indisponibilidade do Tracker.
- A limitação conhecida é que a versão final seleciona um seeder por execução; o rodízio entre vários seeders foi registrado na Issue #44 como evolução futura.

3 ESCOPO DO PROJETO E ESTRUTURA ANALÍTICA (EAP)

A EAP foi consolidada com todos os pacotes da versão final. Os pacotes entregues estão marcados como concluídos; o broadcast completo de HAVE e a eleição de novo Tracker aparecem como retirados do escopo, com justificativa registrada no controle de mudanças.

A Tabela 1 apresenta os pacotes de nível 2 e a situação final. O detalhamento de nível 3, com responsáveis e evidências, está no Apêndice B e na aba Escopo_EAP da planilha.

Tabela 1 – Pacotes de trabalho da EAP, por fase

Fase	ID	Pacote de Trabalho	Responsável	Status
1	1.1	Parser B-encode (encode/decode)	Felipe	Concluído
1	1.2	Testes do parser B-encode	Equipe	Concluído
1	1.3	Serialização binária do Peer Wire Protocol (struct)	Equipe	Concluído
2	2.1	Cadastro/autorização de clientes na rede	Equipe	Concluído
2	2.2	Implementar Announce Request (cliente → Tracker)	Equipe	Concluído
2	2.3	Implementar Announce Response (Tracker → cliente)	Equipe	Concluído
2	2.4	Tratamento da resposta pelo cliente	Equipe	Concluído
3	3.1	Handshake entre peers	Equipe	Concluído
3	3.2	Anúncio de posses (BITFIELD)	Equipe	Concluído
3	3.3	Controle de fluxo (INTERESTED/UNCHOKE)	Equipe	Concluído
3	3.4	Loop de requisição e entrega de blocos (REQUEST/PIECE)	Equipe	Concluído
3	3.5	Notificação de peça concluída (HAVE)	Equipe	Retirado do escopo
4	4.1	Sessão TCP consistente	Equipe	Concluído
4	4.2	Escrita incremental em disco	Equipe	Concluído
4	4.3	Verificação de integridade dos fragmentos	Equipe	Concluído
5	5.1	Upload de arquivos (fragmentação e catalogação)	Felipe / Luiz Eduardo	Concluído
5	5.2	Proteção de conteúdo e distribuição de chaves (AES-GCM + Shamir)	Luiz Eduardo / Felipe	Concluído
5	5.3	Eleição de um novo Tracker em caso de falha — retirada do escopo	Equipe	Retirado do escopo
5	5.4	Modo de lockdown automático da rede	Vinicios / Felipe	Concluído
5	5.5	Gestão de permissões mais granular	Luiz Eduardo / Felipe	Concluído
5	5.6	Compatibilidade do Tracker com Windows	Luiz Eduardo	Concluído
5	5.7	Painel do cliente no terminal	Carlos Henrique / Luiz Eduardo	Concluído
5	5.8	Heartbeat, timeout e retentativas	Vinicios / Felipe	Concluído
6	6.1	Testes de integração	Equipe de desenvolvimento	Concluído
6	6.2	Documentação (README, licença MIT)	Lucio / Lucas	Concluído
6	6.3	Preparação das apresentações	Lucas / Equipe	Concluído

Fonte: elaborado pelo grupo.

4 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

O grupo tem 6 integrantes. Dois deles acumulam um segundo papel para reforçar a frente de implementação, como mostra a Tabela 2.

Tabela 2 – Papéis do grupo

Papel	Integrante	Acumula outro papel?
Gerente de Projeto (GP)	Lucas Ardelino	Não
Product Owner (PO)	Felipe	Sim, também Dev
Scrum Master / Facilitador	Carlos Henrique	Sim, também Dev
Responsável por Configuração	Lucio	Não
Desenvolvedor(a)	Felipe, Carlos Henrique, Vinicios, Luiz Eduardo	—

Fonte: elaborado pelo grupo.

O Gerente de Projeto consolida o plano e conduz o monitoramento e controle. O Product Owner prioriza requisitos e decide o que entra em cada iteração. O Scrum Master conduz as cerimônias e remove impedimentos. O Responsável por Configuração cuida da estratégia de branches e do repositório. Os desenvolvedores implementam o produto e participam das estimativas de esforço.

5 ESTIMATIVAS DE ESFORÇO (PLANNING POKER)

O esforço de cada pacote de trabalho foi estimado por consenso, com a técnica Planning Poker (COHN, 2005): cada integrante atribui um valor em homem-dia sem justificar a escolha, os valores são revelados ao mesmo tempo e a equipe discute os pontos fora da média até chegar a um consenso. Quando a estimativa de um item fica alta ou muito discrepante entre os integrantes, o item é decomposto e reestimado em partes menores. Foi esse critério que levou à divisão em micro-tarefas de nível 3 apresentada na Seção 3.

Tabela 3 – Esforço total estimado por fase

Fase	Esforço (homem-dia)	% do total
1. Protocolo e Parser	5.5	13%
2. Comunicação Cliente–Tracker	8.0	18%
3. Comunicação entre Clientes (Peer Wire Protocol)	9.0	20%
4. Download e Persistência	5.5	13%
5. Diferenciais (Stretch Goals)	12.0	27%
6. Testes, Documentação e Entrega	4.0	9%
TOTAL	44.0	100%

Fonte: elaborado pelo grupo.

O esforço total estimado do projeto é de 44 homens-dia. As cartas individuais de cada integrante para os 44 pacotes de trabalho, e a estimativa final de consenso, estão registradas na planilha de gestão do projeto, aba Planning Poker.

6 ORÇAMENTO E CRONOGRAMA

O cronograma final preserva a linha de base e registra as datas reais. A Rodada 3 iniciou em 07/10/2026, tinha meta original em 10/11/2026 e foi encerrada tecnicamente em 12/11/2026. Houve antecipação da transferência básica e atrasos nas atividades de segurança, painel e integração, resultando em variação final de dois dias.

A Tabela 4 consolida o orçamento e os marcos. O BAC permaneceu em R$ 52.800,00. O custo real estimado foi de R$ 53.400,00, R$ 600,00 acima da linha de base, variação de 1,14%.

Tabela 4 – Orçamento e cronograma por etapa de execução

Etapa	Fases	Início	Meta/encerramento	Duração (h-d)	Custo (R$)
Planejamento e prova de conceito	1	26/08/2026	Rodada 1 – 08/09/2026	1,00	1.200,00
Rodada 2	1 a 4	09/09/2026	06/10/2026	27,00	30.000,00 real estimado
Rodada 3	5 a 6 + carryover	07/10/2026	Meta 10/11; fechamento 12/11	15,83 líquido	22.200,00 real estimado
Projeto consolidado	1 a 6	26/08/2026	12/11/2026	44,50 realizado	53.400,00

Custo por hora do desenvolvedor: R$ 150,00. Multiplicado pela jornada (8h/dia), dá um custo de R$ 1.200,00 por homem-dia. O orçamento total do projeto, o BAC, é de R$ 52.800,00.

7 ANÁLISE DE RISCOS

A análise final mantém a exposição histórica para rastreabilidade e registra o tratamento adotado. Os riscos de qualidade do B-encode e da suíte Python foram aceitos com critérios explícitos. A release final foi publicada na main pelo PR #46.

Tabela 5 – Registro consolidado de riscos e respostas da Rodada 3

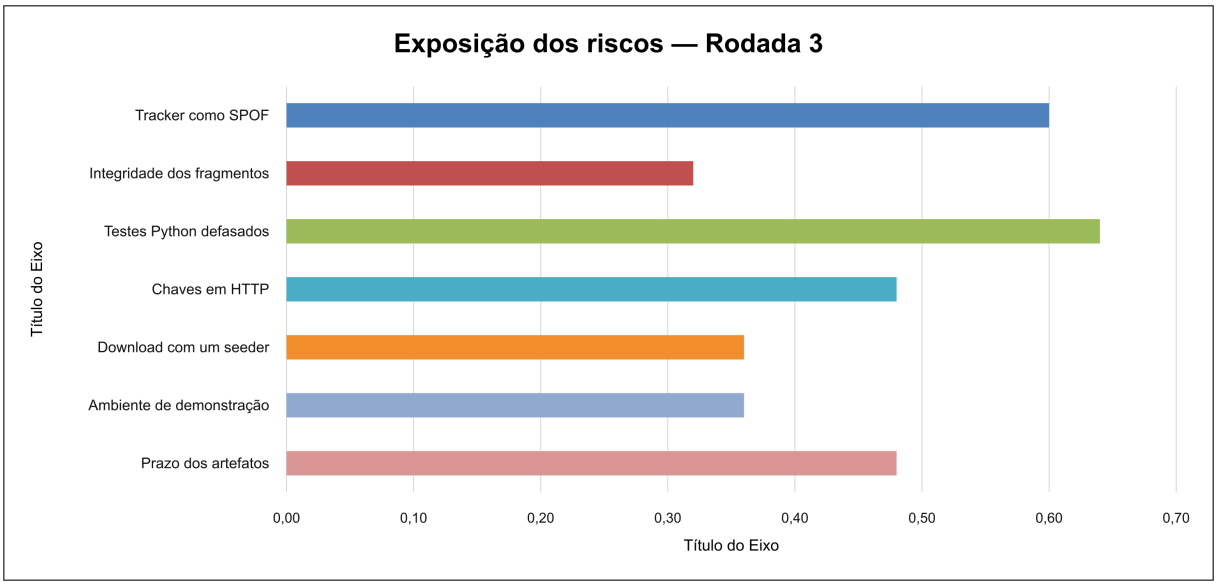
ID	Risco e exposição	Resposta	Responsável e situação
R1	Tracker é ponto único de falha (SPOF): se cair, ninguém consegue localizar peers Exposição: 0,60	Mitigar. Contenção: Manter o tracker simples e leve; logs de monitoramento básicos Contingência: Reiniciar o tracker rapidamente; documentar procedimento de recuperação	Lucio / Luiz Eduardo. Situação: Tratado/monitorado
R2	Corrupção/perda de integridade dos fragmentos ao remontar o arquivo Exposição: 0,32	Mitigar. Contenção: Checagem de hash (SHA1) por fragmento antes de gravar em disco Contingência: Rebaixar fragmento e solicitar reenvio ao peer de origem	Felipe. Situação: Tratado/monitorado
R3	Funcionalidade de upload/resiliência não ficar pronta a tempo (escopo já marcado como opcional) Exposição: 0,36	Aceitar. Contenção: Priorizar o fluxo de download primeiro; upload como stretch goal Contingência: Apresentar como 'trabalho futuro' na Rodada 3 se não concluído	Lucas / Felipe. Situação: Aceito
R4	Subestimar a complexidade de manter uma sessão TCP consistente durante o download Exposição: 0,24	Mitigar. Contenção: Prototipar cedo (spike técnico) a comunicação TCP entre 2 nós Contingência: Buscar biblioteca/exemplo de referência (ex.: repositório similar no GitHub)	Felipe / Luiz Eduardo. Situação: Tratado/monitorado
R5	Indisponibilidade de um integrante-chave em período crítico do desenvolvimento Exposição: 0,24	Mitigar. Contenção: Distribuir conhecimento (pair programming, documentação dos módulos) Contingência: Redistribuir tarefas entre os demais integrantes	Carlos Henrique. Situação: Tratado/monitorado
R6	Perda de dados do repositório por falha do provedor (GitHub) Exposição: 0,20	Aceitar. Contenção: Cada integrante mantém clone local atualizado Contingência: Restaurar a partir do clone local mais recente	Lucio. Situação: Aceito
R7	Bugs de serialização binária (struct) corrompem mensagens do Peer Wire Protocol (handshake, bitfield, request/piece) Exposição: 0,36	Mitigar. Contenção: Testes unitários de empacotamento/desempacotamento para cada tipo de mensagem, com casos de borda Contingência: Validar length prefix e IDs antes de decodificar o payload; descartar mensagem malformada	Carlos Henrique. Situação: Tratado/monitorado
R8	Subestimar o esforço do Peer Wire Protocol completo (handshake + bitfield + choking + request/piece + have) — 5 pacotes de trabalho novos identificados no Anexo A Exposição: 0,48	Mitigar. Contenção: Fazer o Planning Poker pacote a pacote (3.1 a 3.5) em vez de estimar 'comunicação entre peers' como um bloco único Contingência: Cortar HAVE (3.5) e usar bitfield-only para o v1, se o prazo apertar	Felipe / Carlos Henrique. Situação: Tratado/monitorado
R9	Cliente e Tracker não foram validados ponta a ponta antes da demonstração da Rodada 2, Exposição: 0,64	Mitigar. Contenção: Executar teste local Cliente–Tracker–Seeder antes da apresentação; registrar dependências. Contingência: Demonstrar transferência P2P local gravada e declarar a integração com Tracker como pendência do Sprint 2.	Felipe / Luiz Eduardo. Situação: Tratado/monitorado
R10	Divergência entre o plano inicial (Bencode/peers compactos) e o MVP implementado (JSON), Exposição: 0,48	Mitigar. Contenção: Atualizar EAP, Plano e apresentação para registrar JSON como decisão de simplificação do MVP. Contingência: Se a mudança não for aceita, restaurar o contrato Bencode/compact no Sprint 2.	Lucas / Felipe. Situação: Tratado/monitorado
R11	Suíte de testes adicionada perto da entrega contém falha no Bencode e arquivo de teste do Tracker sem casos automatizados, Exposição: 0,64	Aceitar. Contenção: Restringir a entrada ao formato produzido pelos componentes do sistema. Contingência: Reavaliar o parser se o contrato de entrada passar a admitir estruturas vazias.	Vinicios / Luiz Eduardo. Situação: Aceito
R12	Demonstração depende de Python 3,11+, progressbar2, urllib3 e Tracker compilado em Linux/WSL, Exposição: 0,36	Mitigar. Contenção: Preparar duas máquinas e validar dependências/rede antes da apresentação. Contingência: Usar demonstração local previamente validada e registrar as limitações do ambiente.	Felipe / Luiz Eduardo. Situação: Tratado/monitorado
R13	Horas consolidadas ao final da execução com base nos registros do projeto, Exposição: 0,48	Mitigar. Contenção: Consolidar semanalmente commits, PRs e resultados de testes. Contingência: Revisar os registros e atualizar o acompanhamento antes do fechamento.	Lucas / equipe. Situação: Tratado/monitorado
R14	README principal e artefatos versionados podem divergir do	Mitigar. Contenção: Revisar afirmações de segurança, controle de acesso, dependências e status das funcionalidades. Contingência:	Lucio / Lucas. Situação: Tratado/monitorado

ID	Risco e exposição	Resposta	Responsável e situação
	comportamento efetivamente entregue, Exposição: 0,64	Apresentar a versão validada como MVP e registrar itens não entregues no backlog da Rodada 3.	
R15	Testes Python de HAVE/CHOKE e Tracker estão defasados em relação ao código final, Exposição: 0,64	Aceitar. Contenção: Usar os testes C++ e os testes integrados como critério da versão final. Contingência: Atualizar a suíte Python em evolução futura, caso volte a integrar o fluxo de validação.	Felipe / Vinicios. Situação: Aceito
R16	Chave de acesso trafega por HTTP e a distribuição é manual, Exposição: 0,48	Aceitar. Contenção: Usar rede local/VPN e proteger as chaves de teste. Contingência: Revogar as chaves após a demonstração e planejar HTTPS em evolução futura.	Luiz Eduardo / Lucio. Situação: Residual
R17	O painel pode listar vários seeders, mas o download final seleciona um único seeder por execução, Exposição: 0,36	Aceitar. Contenção: Registrar a Issue #44 como limitação conhecida fora do escopo final aprovado. Contingência: Aplicar rodízio de seeders em evolução posterior, preservando os testes de um único seeder.	Luiz Eduardo. Situação: Residual
R18	Demonstração depende da conectividade da VPN e da configuração das máquinas, Exposição: 0,36	Mitigar. Contenção: Gravar a demonstração local previamente validada e conferir áudio e comandos. Contingência: Usar o vídeo gravado em vez de depender de execução ao vivo.	Carlos Henrique / Felipe. Situação: Tratado/monitorado
R19	Documento, planilha, retrospectiva e demonstração precisam refletir o mesmo commit final, Exposição: 0,48	Mitigar. Contenção: Usar a planilha como base única e registrar o SHA final em todos os artefatos. Contingência: Fazer conferência cruzada antes da submissão individual.	Lucas / Lucio. Situação: Tratado/monitorado

Fonte: elaborado pelo grupo.

Na Rodada 3, os principais riscos de execução foram tratados por decisões de escopo e processo: eleição de Tracker substituída por lockdown/heartbeat; HAVE completo retirado; testes C++ e integrados adotados como critério final; rede local/VPN e vídeo gravado preparados para a demonstração; commit final congelado para manter todos os artefatos coerentes.

Figura 4 – Exposição consolidada dos riscos na Rodada 3.



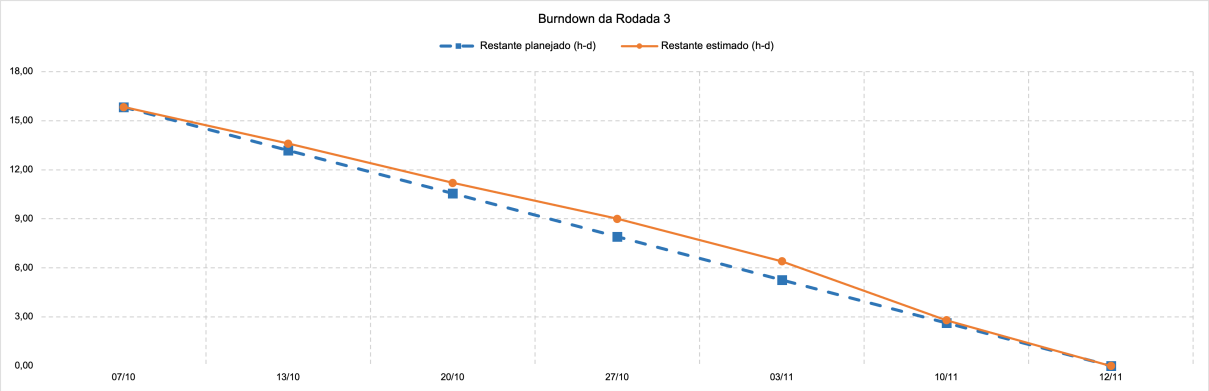
Fonte: elaborado pelo grupo a partir da planilha final da Rodada 3.

8 MONITORAMENTO E CONTROLE

8.1 Burndown

O burndown da Rodada 3 acompanha 15,83 homem-dia líquidos: 16,00 homem-dia originalmente previstos, acrescidos de 4,08 homem-dia transferidos da Rodada 2 e reduzidos em 4,25 homem-dia antecipados. O trabalho restante chegou a zero em 12/11/2026. A curva estimada ficou acima da planejada durante a execução, mas convergiu no encerramento técnico.

Figura 2 – Burndown da Rodada 3: trabalho restante planejado e estimado até 12/11/2026.



Fonte: elaborado pelo grupo.

8.2 Análise de Valor Agregado (EVM)

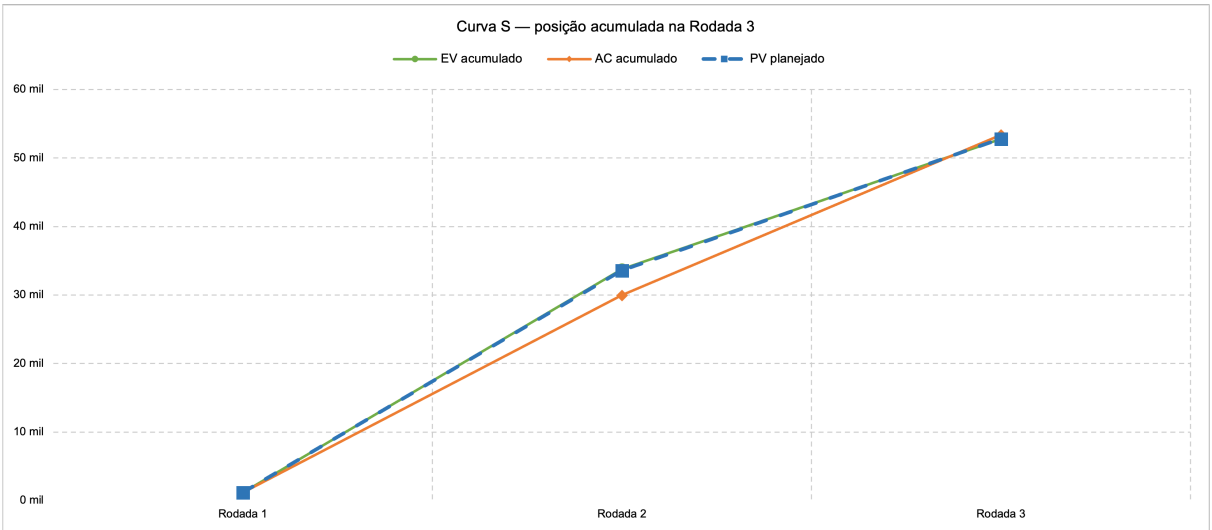
O BAC é de R$ 52.800,00. PV representa o custo planejado acumulado, EV o valor do trabalho entregue, AC o custo real estimado, SPI = EV/PV e CPI = EV/AC. Na Rodada 3, PV e EV chegaram a R$ 52.800,00, AC a R$ 53.400,00, SPI a 1,000 e CPI a 0,989.

Tabela 6 – Indicadores de EVM por rodada

Marco	P%C	A%C	PV (R$)	EV (R$)	AC (R$)	SPI	CPI
Rodada 1	2%	2%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1,000	1,000
Rodada 2	64%	64,02%	33.600,00	33.800,00	30.000,00	1,006	1,127
Rodada 3	100%	100%	52.800,00	52.800,00	53.400,00	1,000	0,989

Fonte: elaborado pelo grupo.

Figura 3 – Curva S: PV, EV e AC acumulados no fechamento da Rodada 3.



A Curva S mostra que o escopo aprovado foi concluído: PV e EV coincidem em R$ 52.800,00. O AC encerra em R$ 53.400,00, indicando sobrecusto estimado de R$ 600,00 (1,14%). O cronograma técnico fechou dois dias após a meta original.

Na Rodada 1, PV, EV e AC foram de R$ 1.200,00. Na Rodada 2, os valores acumulados foram PV R$ 33.600,00, EV R$ 33.800,00 e AC R$ 30.000,00. Na Rodada 3, PV e EV alcançaram R$ 52.800,00 e AC R$ 53.400,00. Assim, o projeto terminou com SPI 1,000 e CPI 0,989.

8.3 Situação consolidada da Rodada 3

A situação consolidada da Rodada 3 é de 100% do escopo aprovado concluído. Foram entregues autorização, compatibilidade Windows, AES-GCM e Shamir, lockdown, heartbeat, painel e integração final. Permanecem como limitações conhecidas o uso de um seeder por execução e a suíte Python legada fora do critério final de aceite.

Critérios de encerramento. O caso vazio do B-encode foi classificado fora do contrato operacional; os testes C++ e integrados formaram o critério final de aceite; o broadcast completo de HAVE foi formalmente retirado do escopo. Não restaram pacotes aprovados em execução.

Variação do cronograma. Atividades antecipadas na Rodada 2 foram conciliadas com o carryover de 4,08 homem-dia. A Rodada 3 iniciou com 15,83 homem-dia líquidos e chegou a zero em 12/11/2026, dois dias após a meta original.

9 REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL

A participação foi estimada a partir de tarefas, commits, PRs, Issues, testes e registros do grupo. O esforço planejado total foi de 44 homem-dia e o realizado estimado de 44,5 homem-dia: Lucas 5,0; Carlos Henrique 6,0; Felipe 11,0; Lucio 4,5; Vinicios 4,5; Luiz Eduardo 13,5 homem-dia.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PRÓXIMOS PASSOS

A Rodada 3 encerrou o produto com o fluxo completo Tracker–cliente–peers, autorização por chave, transferência com integridade, proteção AES-GCM, divisão da chave por Shamir, lockdown, heartbeat, retentativas e painel. A baseline final é main @ ce67e8f21586cfa5bd119ab4bb76630cafc33d1f, publicada em 13/11/2026 pelo PR #46.

A retrospectiva registrou como práticas a manter a divisão por funcionalidades, revisão por PR, testes de integração e painel; como práticas a interromper, merges diretos e reconstrução tardia do acompanhamento; e como ações futuras, proteção de branches, CI, abertura prévia de Issues, apontamento semanal e congelamento de release.

10.1 CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO E BASELINE FINAL

O repositório oficial é https://github.com/Iucio/BitTorrentWannaBe. A estratégia adotada foi feature/* → develop → main. Após a validação, a release foi publicada na main pelo PR #46. A baseline final é main @ ce67e8f21586cfa5bd119ab4bb76630cafc33d1f, de 13/11/2026.

10.2 DEMONSTRAÇÃO FINAL E LIMITAÇÕES

A demonstração final contempla cadastro, listagem e revogação de chaves; rejeição de acesso inválido; proteção AES-GCM e reconstrução da chave por Shamir; transferência de arquivo com progresso e hash final; lockdown, heartbeat e retentativas. O uso de vários seeders permanece como limitação conhecida na Issue #44.

10.3 RETROSPECTIVA

Manter: divisão por funcionalidades, revisão por PR, testes de integração e painel. Parar: merges diretos, compartilhamento de chaves em mensagens e reconstrução tardia do acompanhamento. O principal aprendizado foi registrar decisões e testes durante a execução.

REFERÊNCIAS

MOTTA, Rebeca. Aula 3 – Planejamento de Projetos (parte 2). Niterói: Instituto de Computação, UFF, 2026. Material de apoio da disciplina GPMS (TCC00363).

MOTTA, Rebeca. Aula 4 – Planejamento de Projetos (parte 3). Niterói: Instituto de Computação, UFF, 2026. Material de apoio da disciplina GPMS (TCC00363).

MOTTA, Rebeca. Aula 5 – Gerência de Riscos. Niterói: Instituto de Computação, UFF, 2026. Material de apoio da disciplina GPMS (TCC00363).

MOTTA, Rebeca. Aula 6 – Monitoramento e Controle. Niterói: Instituto de Computação, UFF, 2026. Material de apoio da disciplina GPMS (TCC00363).

MOTTA, Rebeca. Trabalho GPMS: Gerência de Projeto e Manutenção de Software. Niterói: Instituto de Computação, UFF, 2026. Enunciado do trabalho prático da disciplina GPMS (TCC00363).

COHN, Mike. Agile Estimating and Planning. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2005. (referência da técnica Planning Poker).

APÊNDICE A – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROTOCOLO

Este apêndice detalha o protocolo de comunicação por trás das funcionalidades descritas na Seção 2, tomando como referência o protocolo BitTorrent clássico, adaptado ao modelo de rede fechada e controlada por permissões.

A.1 Papel do Tracker

O Tracker funciona como uma lista de contatos centralizada e dinâmica para os clientes da rede. Ele identifica cada arquivo pelo info_hash e mantém uma tabela que liga cada arquivo à lista de peers correspondente. Na versão atual, o Tracker utiliza o IP real da conexão e aplica regras de announce, mas ainda não restringe a lista a clientes previamente autorizados.

A.2 Comunicação Cliente-Tracker (Announce)

A requisição announce é enviada por HTTP GET com info_hash, peer_id, porta, uploaded, downloaded, left, evento e chave de acesso. O Tracker valida a chave ativa no SQLite e responde em JSON com peers, complete e incomplete. Chaves inválidas ou revogadas produzem failure_reason e encerram o fluxo do cliente.

A.3 Papel do Cliente (Seeder / Leecher)

O seeder prepara o arquivo, aplica AES-256-GCM e disponibiliza fragmentos. A chave AES é dividida por Shamir entre guardiões. O leecher autorizado obtém peers pelo Tracker, recebe peças, valida a integridade, reconstrói o arquivo e acompanha o processo pelo painel.

A.4 Peer Wire Protocol

Com exceção do handshake, que tem 68 bytes fixos (pstrlen, pstr, reserved, info_hash e peer_id), toda mensagem segue o formato <length prefix><message ID><payload>. O fluxo entre dois peers segue três passos. Primeiro, o seeder envia BITFIELD (ID 5), anunciando as peças que possui. Depois, o leecher envia INTERESTED (ID 2) e o seeder responde com UNCHOKE (ID 1), liberando banda. Por fim, o leecher envia REQUEST (ID 6) para cada bloco de 16 KiB de uma peça, e o seeder responde com PIECE (ID 7); ao validar o hash de uma peça completa, o nó anuncia HAVE (ID 4) aos demais peers.

A biblioteca struct do Python é a ferramenta indicada para empacotar e desempacotar esses valores binários: inteiros em Big-Endian, bytes fixos e prefixos de tamanho.

APÊNDICE B – DETALHAMENTO COMPLETO DOS PACOTES DE TRABALHO

A Tabela 7 apresenta a decomposição final dos pacotes de trabalho, os responsáveis, a situação e as evidências da Rodada 3. Ela corresponde à aba Escopo_EAP da planilha de gestão e à baseline main @ ce67e8f.

Tabela 7 – Detalhamento completo dos pacotes de trabalho

ID	Pacote de Trabalho / Microtarefa	Responsável	Status
1.1	Parser B-encode (encode/decode)	Felipe	Concluído
1.2	Testes do parser B-encode	Equipe	Concluído
1.2.1	Testes de decodificação (inteiros, strings, listas, dicionários)	Vinicios	Concluído
1.2.2	Testes de codificação (dicionário → bencode)	Vinicios	Concluído
1.2.3	Testes de casos de borda	Vinicios	Concluído
1.3	Serialização binária do Peer Wire Protocol (struct)	Equipe	Concluído
1.3.1	Empacotamento/desempacotamento do Handshake	Carlos Henrique	Concluído
1.3.2	Empacotamento/desempacotamento de HAVE e BITFIELD	Carlos Henrique	Concluído
1.3.3	Empacotamento/desempacotamento de REQUEST e PIECE	Carlos Henrique	Concluído
2.1	Cadastro/autorização de clientes na rede	Equipe	Concluído
2.1.1	Definir mecanismo de autorização por chave de acesso	Luiz Eduardo	Concluído
2.1.2	Implementar verificação de autorização no Tracker	Luiz Eduardo / Felipe	Concluído
2.1.3	Testes de rejeição de cliente não autorizado	Luiz Eduardo / Felipe	Concluído
2.2	Implementar Announce Request (cliente → Tracker)	Equipe	Concluído
2.2.1	Montagem da query string (info_hash, peer_id, port, compact)	Felipe	Concluído
2.2.2	Cálculo de uploaded/downloaded/left	Luiz Eduardo / Felipe	Concluído
2.2.3	Testes do announce request	Vinicios / Luiz Eduardo	Concluído
2.3	Implementar Announce Response (Tracker → cliente)	Equipe	Concluído
2.3.1	Tabela info_hash → lista de peers no Tracker	Luiz Eduardo / Carlos Henrique	Concluído
2.3.2	Formato JSON de peers (MVP)	Luiz Eduardo	Concluído
2.3.3	Contadores complete/incomplete	Luiz Eduardo / Carlos Henrique	Concluído
2.4	Tratamento da resposta pelo cliente	Equipe	Concluído
2.4.1	Parsing da resposta JSON	Luiz Eduardo / Felipe	Concluído
2.4.2	Extração e tratamento da lista de peers	Luiz Eduardo / Felipe	Concluído
2.4.3	Tratamento de failure reason	Luiz Eduardo / Felipe	Concluído
3.1	Handshake entre peers	Equipe	Concluído
3.1.1	Envio do handshake	Felipe / Carlos Henrique	Concluído
3.1.2	Validação do info_hash recebido	Felipe / Carlos Henrique	Concluído
3.2	Anúncio de posses (BITFIELD)	Equipe	Concluído
3.2.1	Geração do bitfield local	Felipe / Carlos Henrique	Concluído

ID	Pacote de Trabalho / Microtarefa	Responsável	Status
3.2.2	Leitura do bitfield remoto	Felipe / Carlos Henrique	Concluído
3.3	Controle de fluxo (INTERESTED/UNCHOKE)	Equipe	Concluído
3.3.1	Envio de INTERESTED	Felipe / Carlos Henrique	Concluído
3.3.2	Lógica de UNCHOKE (liberação de banda)	Felipe / Carlos Henrique	Concluído
3.4	Loop de requisição e entrega de blocos (REQUEST/PIECE)	Equipe	Concluído
3.4.1	Envio de REQUEST por bloco (16 KiB)	Felipe	Concluído
3.4.2	Recebimento e buffer de PIECE	Felipe	Concluído
3.4.3	Controle do loop até completar a peça	Felipe	Concluído
3.5	Notificação de peça concluída (HAVE)	Equipe	Retirado do escopo
3.5.1	Validação de peça completa (hash)	Felipe	Concluído
3.5.2	Broadcast de HAVE aos peers	Equipe	Retirado do escopo
4.1	Sessão TCP consistente	Equipe	Concluído
4.1.1	Abertura e manutenção da conexão TCP	Luiz Eduardo / Felipe	Concluído
4.1.2	Tratamento de timeout/reconexão	Felipe	Concluído
4.2	Escrita incremental em disco	Equipe	Concluído
4.2.1	Buffer de peça em memória	Felipe	Concluído
4.2.2	Escrita da peça validada no arquivo final	Felipe	Concluído
4.3	Verificação de integridade dos fragmentos	Equipe	Concluído
4.3.1	Cálculo de hash SHA-1 por peça	Felipe	Concluído
4.3.2	Comparação com hash esperado e tratamento de falha	Felipe	Concluído
5.1	Upload de arquivos (fragmentação e catalogação)	Felipe / Luiz Eduardo	Concluído
5.2	Proteção de conteúdo e distribuição de chaves (AES-GCM + Shamir)	Luiz Eduardo / Felipe	Concluído
5.3	Eleição de um novo Tracker em caso de falha — retirada do escopo	Equipe	Retirado do escopo
5.4	Modo de lockdown automático da rede	Vinicios / Felipe	Concluído
5.5	Gestão de permissões mais granular	Luiz Eduardo / Felipe	Concluído
5.6	Compatibilidade do Tracker com Windows	Luiz Eduardo	Concluído
5.7	Painel do cliente no terminal	Carlos Henrique / Luiz Eduardo	Concluído
5.8	Heartbeat, timeout e retentativas	Vinicios / Felipe	Concluído
6.1	Testes de integração	Equipe de desenvolvimento	Concluído
6.2	Documentação (README, licença MIT)	Lucio / Lucas	Concluído
6.3	Preparação das apresentações	Lucas / Equipe	Concluído

Fonte: elaborado pelo grupo.